

组合计数（二）综合应用（提高班）

刘洋

2026

Table of Contents

① 递推与计数 DP

② 容斥原理初步

③ 综合例题

Table of Contents

1 递推与计数 DP

2 容斥原理初步

3 综合例题

知识点：计数 DP 建模

- 计数 DP 的核心是**不重不漏地刻画状态**：状态要能完整描述「已决策部分对后续的全部影响」，转移则把方案数累加。
- 常见建模手法：
 - 按位置/前缀递推**： f_i 表示前 i 个元素的合法方案数，枚举第 i 个的取值。
 - 插入法 (增量法)**：把第 n 个元素插入到 $n-1$ 个元素的合法排列中，得到 $f_n = g(n) \cdot f_{n-1}$ 之类的递推。
 - 组合结构分解**：将问题拆成若干独立子结构，方案数相乘（乘法原理），再用组合数选择归属。
- 当状态数太大时，常借助**组合数恒等式**把 DP 化简为闭式或线性递推（如 f_n 与 f_{n-1} 的关系），降低复杂度。
- 取模计数题中除法要用**乘法逆元**（费马小定理 $a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}$ ）。

P2606 [ZJOI2010] 排列计数

- 称 $1 \sim n$ 的排列 p 为 Magic: $\forall i \in [2, n], p_i > p_{\lfloor i/2 \rfloor}$ (即把排列看成完全二叉堆, 满足小根堆性质)。求 Magic 排列个数模 m 。
- 数据范围: $1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq m \leq 10^9$ 且 m 为质数。

- 完全二叉堆中，最小值必在根。设结点 i 的子树大小为 s_i ，则整棵树的合法填数方案数为**多项式堆计数公式** $f(n) = \frac{n!}{\prod_i s_i}$ 。

- 完全二叉堆中，最小值必在根。设结点 i 的子树大小为 s_i ，则整棵树的合法填数方案数为**多项式堆计数公式** $f(n) = \frac{n!}{\prod_i s_i}$ 。
- 递归角度：根固定放最小值后，剩 $n-1$ 个数要分给左右子树，左子树大小 L 固定，方案为 $\binom{n-1}{L} f(L) f(n-L-1)$ ，展开即得上式。

- 完全二叉堆中，最小值必在根。设结点 i 的子树大小为 s_i ，则整棵树的合法填数方案数为**多项式堆计数公式** $f(n) = \frac{n!}{\prod_i s_i}$ 。
- 递归角度：根固定放最小值后，剩 $n-1$ 个数要分给左右子树，左子树大小 L 固定，方案为 $\binom{n-1}{L} f(L) f(n-L-1)$ ，展开即得上式。
- 完全二叉树各结点子树大小可 $O(n)$ 递推求出，再求 $\prod_i s_i$ 。

- 完全二叉堆中，最小值必在根。设结点 i 的子树大小为 s_i ，则整棵树的合法填数方案数为**多项式堆计数公式** $f(n) = \frac{n!}{\prod_i s_i}$ 。
- 递归角度：根固定放最小值后，剩 $n-1$ 个数要分给左右子树，左子树大小 L 固定，方案为 $\binom{n-1}{L} f(L) f(n-L-1)$ ，展开即得上式。
- 完全二叉树各结点子树大小可 $O(n)$ 递推求出，再求 $\prod_i s_i$ 。
- 除法用费马小定理逆元 $a^{-1} \equiv a^{m-2} \pmod{m}$ ，快速幂 $O(\log m)$ 。
总复杂度 $O(n + \log m)$ 。

P2051 [AHOI2009] 中国象棋

- 在 $n \times m$ 的棋盘上摆若干个「炮」(可以摆 0 个)。要求：**任意一行、任意一列都不能出现 3 个或更多的炮** (否则中间那个会被吃)。
- 求本质不同的摆放方案总数，模 9999973。棋盘固定，格子不同则方案不同。
- 例： 1×3 有 7 种 (空 1、放 1 个 3、放 2 个 3)； 3×3 有 265 种。
- 数据范围： $1 \leq n, m \leq 100$ 。

Solution (1/2): 状态里只该留下什么

Intuition: 行的限制**逐行独立** (放的时候现场满足即可), **只有列的限制会跨行传递**。所以状态只需记住「各列目前的情况」。

- 每列的炮数只能是 $0, 1, 2$, 且**列与列之间没有区别**——只要知道**有多少列是 $0/1/2$ 个**, 不必知道是哪几列。

Solution (1/2): 状态里只该留下什么

Intuition: 行的限制**逐行独立** (放的时候现场满足即可), **只有列的限制会跨行传递**。所以状态只需记住「各列目前的情况」。

- 每列的炮数只能是 0, 1, 2, 且**列与列之间没有区别**——只要知道**有多少列是 0/1/2 个**, 不必知道是哪几列。
- 于是设 $f[i][j][k]$: 前 i 行放完后, **恰好 j 列有 1 个炮、恰好 k 列有 2 个炮** (剩下 $e = m - j - k$ 列是空的)。答案 = $\sum_{j,k} f[n][j][k]$ 。

Solution (1/2): 状态里只该留下什么

Intuition: 行的限制**逐行独立** (放的时候现场满足即可), **只有列的限制会跨行传递**。所以状态只需记住「各列目前的情况」。

- 每列的炮数只能是 0, 1, 2, 且**列与列之间没有区别**——只要知道**有多少列是 0/1/2 个**, 不必知道是哪几列。
- 于是设 $f[i][j][k]$: 前 i 行放完后, **恰好 j 列有 1 个炮、恰好 k 列有 2 个炮** (剩下 $e = m - j - k$ 列是空的)。答案 = $\sum_{j,k} f[n][j][k]$ 。
- 这就是计数 DP 的关键一步: **把「哪些列」压成「多少列」**, 状态数从 3^m 降到 $O(m^2)$ 。

Solution (1/2): 状态里只该留下什么

Intuition: 行的限制**逐行独立** (放的时候现场满足即可), **只有列的限制会跨行传递**。所以状态只需记住「各列目前的情况」。

- 每列的炮数只能是 0, 1, 2, 且**列与列之间没有区别**——只要知道有**多少列是 0/1/2 个**, 不必知道是哪几列。
- 于是设 $f[i][j][k]$: 前 i 行放完后, **恰好 j 列有 1 个炮、恰好 k 列有 2 个炮** (剩下 $e = m - j - k$ 列是空的)。答案 $= \sum_{j,k} f[n][j][k]$ 。
- 这就是计数 DP 的关键一步: **把「哪些列」压成「多少列」**, 状态数从 3^m 降到 $O(m^2)$ 。
- 为什么可以这样合并: 同类的列彼此对称, 后续任何一行往它们里面放的方式数只取决于**同类列的个数**。

Solution (2/2): 一行只有 6 种放法

第 $i + 1$ 行放 0/1/2 个炮，按放进的列属于哪一类，共 6 种转移 ($e = m - j - k$ 为空列数):

- 放 0 个: $f[j][k] \rightarrow f[j][k]$, 系数 1。

Solution (2/2): 一行只有 6 种放法

第 $i+1$ 行放 0/1/2 个炮，按放进的列属于哪一类，共 6 种转移
($e = m - j - k$ 为空列数):

- 放 0 个: $f[j][k] \rightarrow f[j][k]$, 系数 1。
- 放 1 个: 入空列 $\rightarrow f[j+1][k]$, 系数 e ; 入单列 $\rightarrow f[j-1][k+1]$, 系数 j 。

Solution (2/2): 一行只有 6 种放法

第 $i+1$ 行放 0/1/2 个炮，按放进的列属于哪一类，共 6 种转移 ($e = m - j - k$ 为空列数):

- 放 0 个: $f[j][k] \rightarrow f[j][k]$, 系数 1。
- 放 1 个: 入空列 $\rightarrow f[j+1][k]$, 系数 e ; 入单列 $\rightarrow f[j-1][k+1]$, 系数 j 。
- 放 2 个: 两空列 $\rightarrow f[j+2][k]$, 系数 $\binom{e}{2}$; 一空一单 $\rightarrow f[j][k+1]$, 系数 $e \cdot j$; 两单列 $\rightarrow f[j-2][k+2]$, 系数 $\binom{j}{2}$ 。

Solution (2/2): 一行只有 6 种放法

第 $i+1$ 行放 0/1/2 个炮，按放进的列属于哪一类，共 6 种转移 ($e = m - j - k$ 为空列数):

- 放 0 个: $f[j][k] \rightarrow f[j][k]$, 系数 1。
- 放 1 个: 入空列 $\rightarrow f[j+1][k]$, 系数 e ; 入单列 $\rightarrow f[j-1][k+1]$, 系数 j 。
- 放 2 个: 两空列 $\rightarrow f[j+2][k]$, 系数 $\binom{e}{2}$; 一空一单 $\rightarrow f[j][k+1]$, 系数 $e \cdot j$; 两单列 $\rightarrow f[j-2][k+2]$, 系数 $\binom{j}{2}$ 。
- 注意:** 已有 2 个的列**不能再放** (否则该列 3 个), 所以 k 从不出现在系数里。同一行最多放 2 个, 行限制自动满足。

Solution (2/2): 一行只有 6 种放法

第 $i+1$ 行放 0/1/2 个炮，按放进的列属于哪一类，共 6 种转移 ($e = m - j - k$ 为空列数):

- 放 0 个: $f[j][k] \rightarrow f[j][k]$, 系数 1。
- 放 1 个: 入空列 $\rightarrow f[j+1][k]$, 系数 e ; 入单列 $\rightarrow f[j-1][k+1]$, 系数 j 。
- 放 2 个: 两空列 $\rightarrow f[j+2][k]$, 系数 $\binom{e}{2}$; 一空一单 $\rightarrow f[j][k+1]$, 系数 $e \cdot j$; 两单列 $\rightarrow f[j-2][k+2]$, 系数 $\binom{j}{2}$ 。
- 注意:** 已有 2 个的列**不能再放** (否则该列 3 个), 所以 k 从不出现在系数里。同一行最多放 2 个, 行限制自动满足。
- 复杂度 $O(nm^2)$, $100 \times 100^2 = 10^6$, 轻松通过。取模 9999973 **不是质数**, 但全程只有加法和乘法, 不涉及除法, 无需逆元。

Solution (2/2): 一行只有 6 种放法

第 $i+1$ 行放 0/1/2 个炮，按放进的列属于哪一类，共 6 种转移 ($e = m - j - k$ 为空列数):

- 放 0 个: $f[j][k] \rightarrow f[j][k]$, 系数 1。
- 放 1 个: 入空列 $\rightarrow f[j+1][k]$, 系数 e ; 入单列 $\rightarrow f[j-1][k+1]$, 系数 j 。
- 放 2 个: 两空列 $\rightarrow f[j+2][k]$, 系数 $\binom{e}{2}$; 一空一单 $\rightarrow f[j][k+1]$, 系数 $e \cdot j$; 两单列 $\rightarrow f[j-2][k+2]$, 系数 $\binom{j}{2}$ 。
- **注意**: 已有 2 个的列**不能再放** (否则该列 3 个), 所以 k 从不出现在系数里。同一行最多放 2 个, 行限制自动满足。
- 复杂度 $O(nm^2)$, $100 \times 100^2 = 10^6$, 轻松通过。取模 9999973 **不是质数**, 但全程只有加法和乘法, 不涉及除法, 无需逆元。
- **易错**: 组合数 $\binom{e}{2}, \binom{j}{2}$ 要在 $e \geq 2, j \geq 2$ 时才转移; 乘法中间结果会超 int, 用 long long。

Table of Contents

1 递推与计数 DP

2 容斥原理初步

3 综合例题

知识点：容斥原理

- 容斥原理（求并集大小）：

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|.$$

- 计数常用**补集形式**：合法方案 = 全部方案 - 至少违反一个限制的方案；后者再用容斥按「违反哪些限制」分类，符号为 $(-1)^{|S|}$ 。
- 枚举子集容斥**：当限制条数 k 较小（如 $k \leq 20$ ）时，可 $O(2^k)$ 枚举被「强制违反」的限制集合 S ，累加 $(-1)^{|S|} \cdot (\text{满足 } S \text{ 内全部违反的方案数})$ 。
- 典型场景：带禁止位置的排列（错排）、多重背包/购物方案、二维偏序去重等。

P1450 [HAOI2008] 硬币购物

- 有 4 种硬币, 面值 c_1, c_2, c_3, c_4 。共 n 次询问, 第 i 次带 d_j 枚第 j 种硬币, 要购买价值 s 的物品, 求付款方案数 (每种硬币用量受 d_j 限制)。
- 数据范围: $1 \leq n \leq 1000, 1 \leq c_j, d_j, s \leq 10^5$ 。

- 先**无上界**地做一次完全背包： f_s 表示用 4 种硬币凑出价值 s 的方案数，预处理到 10^5 ，约 $O(4 \cdot 10^5)$ 。

- 先**无上界**地做一次完全背包： f_s 表示用 4 种硬币凑出价值 s 的方案数，预处理到 10^5 ，约 $O(4 \cdot 10^5)$ 。
- 每次询问用容斥扣掉「某种硬币超额」的非法方案。第 j 种硬币超额，意味着至少用了 $d_j + 1$ 枚，等价于先付掉 $(d_j + 1)c_j$ 的价值，剩余 $s - (d_j + 1)c_j$ 仍是无上界子问题。

- 先**无上界**地做一次完全背包： f_s 表示用 4 种硬币凑出价值 s 的方案数，预处理到 10^5 ，约 $O(4 \cdot 10^5)$ 。
- 每次询问用容斥扣掉「某种硬币超额」的非法方案。第 j 种硬币超额，意味着至少用了 $d_j + 1$ 枚，等价于先付掉 $(d_j + 1)c_j$ 的价值，剩余 $s - (d_j + 1)c_j$ 仍是无上界子问题。
- 对 4 种硬币的「是否强制超额」枚举 $2^4 = 16$ 个子集 S ，答案 $= \sum_S (-1)^{|S|} f(s - \sum_{j \in S} (d_j + 1)c_j)$ （下标为负则贡献 0）。

- 先**无上界**地做一次完全背包： f_s 表示用 4 种硬币凑出价值 s 的方案数，预处理到 10^5 ，约 $O(4 \cdot 10^5)$ 。
- 每次询问用容斥扣掉「某种硬币超额」的非法方案。第 j 种硬币超额，意味着至少用了 $d_j + 1$ 枚，等价于先付掉 $(d_j + 1)c_j$ 的价值，剩余 $s - (d_j + 1)c_j$ 仍是无上界子问题。
- 对 4 种硬币的「是否强制超额」枚举 $2^4 = 16$ 个子集 S ，答案 $= \sum_S (-1)^{|S|} f(s - \sum_{j \in S} (d_j + 1)c_j)$ （下标为负则贡献 0）。
- 单次询问 $O(2^4)$ ，总复杂度 $O(4 \cdot 10^5 + 16n)$ 。

P2567 [SCOI2010] 幸运数字

- 定义**幸运数字**为十进制表示中**只含数码 6 和 8**的正整数，如 6, 8, 66, 68, 86, 88, 666, ...
- 若一个数能被**某个幸运数字**整除，就称它为**近似幸运数字**。
- 给定 a, b ，求 $[a, b]$ 中近似幸运数字的**个数**。
- 例： $[1, 10]$ 中有 6, 8 两个； $[1, 100]$ 中有 26 个。
- 数据范围： $1 \leq a \leq b \leq 10^{10}$ 。

Solution (1/2): 从「至少被一个整除」到容斥

Intuition: b 有 10^{10} 那么大, 不可能逐个判。但幸运数字本身很少——
 $\leq 10^{10}$ 的只有 $2 + 4 + \cdots + 2^{10} = 2046$ 个, 可以对它们做容斥。

- 设 $L_1, \dots, L_n$ 为所有 $\leq b$ 的幸运数字, $A_i = \{x \in [a, b] : L_i \mid x\}$, 则
答案 $= |\bigcup A_i|$ 。

Solution (1/2): 从「至少被一个整除」到容斥

Intuition: b 有 10^{10} 那么大, 不可能逐个判。但幸运数字本身很少—— $\leq 10^{10}$ 的只有 $2 + 4 + \cdots + 2^{10} = 2046$ 个, 可以对它们做容斥。

- 设 $L_1, \dots, L_n$ 为所有 $\leq b$ 的幸运数字, $A_i = \{x \in [a, b] : L_i \mid x\}$, 则答案 $= |\bigcup A_i|$ 。
- 单个和交集都好算: $|A_i| = \lfloor b/L_i \rfloor - \lfloor (a-1)/L_i \rfloor$, 而

$$\left| \bigcap_{i \in S} A_i \right| = \left\lfloor \frac{b}{\text{lcm}(S)} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a-1}{\text{lcm}(S)} \right\rfloor,$$

$$\text{于是答案} = \sum_{S \neq \emptyset} (-1)^{|S|-1} \left| \bigcap_{i \in S} A_i \right|.$$

Solution (1/2): 从「至少被一个整除」到容斥

Intuition: b 有 10^{10} 那么大, 不可能逐个判。但幸运数字本身很少—— $\leq 10^{10}$ 的只有 $2 + 4 + \cdots + 2^{10} = 2046$ 个, 可以对它们做容斥。

- 设 $L_1, \dots, L_n$ 为所有 $\leq b$ 的幸运数字, $A_i = \{x \in [a, b] : L_i \mid x\}$, 则答案 $= |\bigcup A_i|$ 。
- 单个和交集都好算: $|A_i| = \lfloor b/L_i \rfloor - \lfloor (a-1)/L_i \rfloor$, 而

$$\left| \bigcap_{i \in S} A_i \right| = \left\lfloor \frac{b}{\text{lcm}(S)} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a-1}{\text{lcm}(S)} \right\rfloor,$$

于是答案 $= \sum_{S \neq \emptyset} (-1)^{|S|-1} \left| \bigcap_{i \in S} A_i \right|$ 。

- 但 2^{2046} 显然不能枚举——这题的全部内容就是：怎么把要枚举的集合砍到能跑。

Solution (2/2): 三步剪枝, 把 2^{2046} 砍下来

- **去掉倍数 (最关键):** 若 $L_i \mid L_j$, 则 $A_j \subseteq A_i$, L_j 完全无用, 直接删掉。如有 6 就不必留 66, 666, ...。剩下的幸运数字只有几百个。

Solution (2/2): 三步剪枝, 把 2^{2046} 砍下来

- **去掉倍数 (最关键)**: 若 $L_i \mid L_j$, 则 $A_j \subseteq A_i$, L_j 完全无用, 直接删掉。如有 6 就不必留 66, 666, ...。剩下的幸运数字只有几百个。
- **lcm 一超过 b 就剪**: dfs 逐个决定「选/不选」, 一旦当前 $\text{lcm} > b$, 这一支的贡献恒为 0, 整支剪掉。因为 lcm 只增不减, 剪枝极强。

Solution (2/2): 三步剪枝, 把 2^{2046} 砍下来

- **去掉倍数 (最关键)**: 若 $L_i \mid L_j$, 则 $A_j \subseteq A_i$, L_j 完全无用, 直接删掉。如有 6 就不必留 66, 666, ...。剩下的幸运数字只有几百个。
- **lcm 一超过 b 就剪**: dfs 逐个决定「选/不选」, 一旦当前 $\text{lcm} > b$, 这一支的贡献恒为 0, 整支剪掉。因为 lcm 只增不减, 剪枝极强。
- **从大到小 dfs**: 先试大的幸运数字, lcm 涨得快, 能更早触发 的剪枝。

Solution (2/2): 三步剪枝, 把 2^{2046} 砍下来

- **去掉倍数 (最关键)**: 若 $L_i \mid L_j$, 则 $A_j \subseteq A_i$, L_j 完全无用, 直接删掉。如有 6 就不必留 66, 666, ...。剩下的幸运数字只有几百个。
- **lcm 一超过 b 就剪**: dfs 逐个决定「选/不选」, 一旦当前 $\text{lcm} > b$, 这一支的贡献恒为 0, 整支剪掉。因为 lcm 只增不减, 剪枝极强。
- **从大到小 dfs**: 先试大的幸运数字, lcm 涨得快, 能更早触发 的剪枝。
- **实现细节**: dfs 传当前 lcm 与已选个数 c , 到底时按 $(-1)^{c-1}$ 累加 $\lfloor b/\text{lcm} \rfloor - \lfloor (a-1)/\text{lcm} \rfloor$ 。算 lcm 用 $\text{lcm}(x, y) = x / \gcd(x, y) \cdot y$, 先除再乘防溢出, 全程 long long。

Solution (2/2): 三步剪枝, 把 2^{2046} 砍下来

- **去掉倍数 (最关键)**: 若 $L_i \mid L_j$, 则 $A_j \subseteq A_i$, L_j 完全无用, 直接删掉。如有 6 就不必留 66, 666, ...。剩下的幸运数字只有几百个。
- **lcm 一超过 b 就剪**: dfs 逐个决定「选/不选」, 一旦当前 $\text{lcm} > b$, 这一支的贡献恒为 0, 整支剪掉。因为 lcm 只增不减, 剪枝极强。
- **从大到小 dfs**: 先试大的幸运数字, lcm 涨得快, 能更早触发 的剪枝。
- **实现细节**: dfs 传当前 lcm 与已选个数 c , 到底时按 $(-1)^{c-1}$ 累加 $\lfloor b/\text{lcm} \rfloor - \lfloor (a-1)/\text{lcm} \rfloor$ 。算 lcm 用 $\text{lcm}(x, y) = x / \gcd(x, y) \cdot y$, 先除再乘防溢出, 全程 long long。
- **易错**: L_i 本身要 $\leq b$ 才有意义; 两个剪枝缺一个就会 TLE; 「去倍数」漏做时 dfs 分支数会爆炸。

Solution (2/2): 三步剪枝, 把 2^{2046} 砍下来

- **去掉倍数 (最关键)**: 若 $L_i \mid L_j$, 则 $A_j \subseteq A_i$, L_j 完全无用, 直接删掉。如有 6 就不必留 66, 666, ...。剩下的幸运数字只有几百个。
- **lcm 一超过 b 就剪**: dfs 逐个决定「选/不选」, 一旦当前 $\text{lcm} > b$, 这一支的贡献恒为 0, 整支剪掉。因为 lcm 只增不减, 剪枝极强。
- **从大到小 dfs**: 先试大的幸运数字, lcm 涨得快, 能更早触发 的剪枝。
- **实现细节**: dfs 传当前 lcm 与已选个数 c , 到底时按 $(-1)^{c-1}$ 累加 $\lfloor b/\text{lcm} \rfloor - \lfloor (a-1)/\text{lcm} \rfloor$ 。算 lcm 用 $\text{lcm}(x, y) = x / \gcd(x, y) \cdot y$, 先除再乘防溢出, 全程 long long。
- **易错**: L_i 本身要 $\leq b$ 才有意义; 两个剪枝缺一个就会 TLE; 「去倍数」漏做时 dfs 分支数会爆炸。
- 这道题的建模收获: 容斥的项数不是天生就 2^n ——先删掉被支配的限制, 再用单调量 (lcm) 做可行性剪枝, 是搜索式容斥的通用套路。

Table of Contents

1 递推与计数 DP

2 容斥原理初步

3 综合例题

ABC127E Cell Distance

- $N \times M$ 网格中选 K 个格子各放一枚棋子，一种放法的代价为所有棋子两两曼哈顿距离之和 $\sum_{i < j} (|x_i - x_j| + |y_i - y_j|)$ 。求所有 $\binom{NM}{K}$ 种放法的代价总和，模 $10^9 + 7$ 。
- 数据范围： $2 \leq N \times M \leq 2 \times 10^5$, $2 \leq K \leq N \times M$ 。

- 贡献法：每对格子 (P, Q) 的距离，在所有同时包含 P, Q 的放法中被计入；这样的放法数 $= \binom{NM-2}{K-2}$ (其余 $K-2$ 枚任放)。

Solution

- 贡献法：每对格子 (P, Q) 的距离，在所有同时包含 P, Q 的放法中被计入；这样的放法数 $= \binom{NM-2}{K-2}$ （其余 $K-2$ 枚任放）。
- 故答案 $= \binom{NM-2}{K-2} \cdot \sum_{P < Q} \text{dist}(P, Q)$ ，把求和拆成 x 与 y 方向独立处理。

Solution

- 贡献法：每对格子 (P, Q) 的距离，在所有同时包含 P, Q 的放法中被计入；这样的放法数 $= \binom{NM-2}{K-2}$ （其余 $K-2$ 枚任放）。
- 故答案 $= \binom{NM-2}{K-2} \cdot \sum_{P < Q} \text{dist}(P, Q)$ ，把求和拆成 x 与 y 方向独立处理。
- x 方向：横坐标差为 d 的有序列对有 $(N-d)$ 组、每组配 M^2 个 y 组合，贡献 $\sum_{d=1}^{N-1} d(N-d)M^2$ ； y 方向对称，两者相加即两两距离总和。

Solution

- 贡献法：每对格子 (P, Q) 的距离，在所有同时包含 P, Q 的放法中被计入；这样的放法数 $= \binom{NM-2}{K-2}$ （其余 $K-2$ 枚任放）。
- 故答案 $= \binom{NM-2}{K-2} \cdot \sum_{P < Q} \text{dist}(P, Q)$ ，把求和拆成 x 与 y 方向独立处理。
- x 方向：横坐标差为 d 的有序对对有 $(N-d)$ 组、每组配 M^2 个 y 组合，贡献 $\sum_{d=1}^{N-1} d(N-d)M^2$ ； y 方向对称，两者相加即两两距离总和。
- 预处理阶乘逆元算组合数，距离和 $O(N+M)$ 。总复杂度 $O(NM)$ 。

P4859 已经没有什么好害怕的了

- 糖果、药片各 n 个两两配对, 求「糖果 $>$ 药片的组数」比「药片 $>$ 糖果」**恰好多** k 的方案数 (模 $10^9 + 9$, 能量互不相同)。
- 数据范围: $1 \leq n \leq 2000, 0 \leq k \leq n$ 。

Solution

Intuition: 「恰好」难求, 先求「钦定至少」, 再二项式反演。

- 设「糖 > 药」组数为 x , 由 $x - (n - x) = k$ 得 $x = \frac{n+k}{2}$ (奇偶不符则答案 0)。

Intuition: 「恰好」难求, 先求「钦定至少」, 再二项式反演。

- 设「糖 > 药」组数为 x , 由 $x - (n - x) = k$ 得 $x = \frac{n+k}{2}$ (奇偶不符则答案 0)。
- 排序后 DP 求「钦定 i 组糖 > 药」 f_i , 再乘剩余 $(n-i)!$ 得「至少 i 组」 $G_i = f_i(n-i)!$ 。

Solution

Intuition: 「恰好」难求, 先求「钦定至少」, 再二项式反演。

- 设「糖 > 药」组数为 x , 由 $x - (n - x) = k$ 得 $x = \frac{n+k}{2}$ (奇偶不符则答案 0)。
- 排序后 DP 求「钦定 i 组糖 > 药」 f_i , 再乘剩余 $(n-i)!$ 得「至少 i 组」 $G_i = f_i(n-i)!$ 。
- 二项式反演: $\text{ans} = \sum_{i=x}^n (-1)^{i-x} \binom{i}{x} G_i$ 。

Intuition: 「恰好」难求, 先求「钦定至少」, 再二项式反演。

- 设「糖 > 药」组数为 x , 由 $x - (n - x) = k$ 得 $x = \frac{n+k}{2}$ (奇偶不符则答案 0)。
- 排序后 DP 求「钦定 i 组糖 > 药」 f_i , 再乘剩余 $(n-i)!$ 得「至少 i 组」 $G_i = f_i(n-i)!$ 。
- 二项式反演: $\text{ans} = \sum_{i=x}^n (-1)^{i-x} \binom{i}{x} G_i$ 。
- DP $O(n^2)$, 反演 $O(n)$ 。

AGC005D ~K Perm Counting

- 求 $1 \sim N$ 的排列 P 中, 满足**对所有 i 都有** $|P_i - i| \neq K$ 的排列个数 (模给定质数)。
- 数据范围: $1 \leq N \leq 2000, 1 \leq K \leq N - 1$ 。

Solution (1/4): 容斥框架

直接数「全好」难，改数「钦定若干个坏」。称 (i, v) 是一个坏对，若 $|v - i| = K$ ：即位置 i 上填了值 v 就违规。

- 设 $f(j) =$ 「从所有坏对选出 j 个，且两两**不共用位置、不共用值**」的方案数。

Solution (1/4): 容斥框架

直接数「全好」难，改数「钦定若干个坏」。称 (i, v) 是一个坏对，若 $|v - i| = K$ ：即位置 i 上填了值 v 就违规。

- 设 $f(j) =$ 「从所有坏对选出 j 个，且两两**不共用位置、不共用值**」的方案数。
- 选定这 j 个坏对后，其余 $N - j$ 个位置与 $N - j$ 个值任意配对，有 $(N - j)!$ 种。

Solution (1/4): 容斥框架

直接数「全好」难，改数「钦定若干个坏」。称 (i, v) 是一个坏对，若 $|v - i| = K$ ：即位置 i 上填了值 v 就违规。

- 设 $f(j) =$ 「从所有坏对选出 j 个，且两两**不共用位置、不共用值**」的方案数。
- 选定这 j 个坏对后，其余 $N - j$ 个位置与 $N - j$ 个值任意配对，有 $(N - j)!$ 种。
- 每个恰有 m 个坏位的排列，在上式中被计入 $\binom{m}{j}$ 次，二项式系数交错求和 $\Rightarrow$ 容斥：

$$\text{ans} = \sum_{j=0}^N (-1)^j f(j) (N - j)!$$

Solution (1/4): 容斥框架

直接数「全好」难，改数「钦定若干个坏」。称 (i, v) 是一个坏对，若 $|v - i| = K$ ：即位置 i 上填了值 v 就违规。

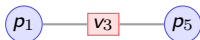
- 设 $f(j) =$ 「从所有坏对选出 j 个，且两两**不共用位置、不共用值**」的方案数。
- 选定这 j 个坏对后，其余 $N - j$ 个位置与 $N - j$ 个值任意配对，有 $(N - j)!$ 种。
- 每个恰有 m 个坏位的排列，在上式中被计入 $\binom{m}{j}$ 次，二项式系数交错求和 $\Rightarrow$ 容斥：

$$\text{ans} = \sum_{j=0}^N (-1)^j f(j) (N - j)!$$

- 于是全题只剩**一个问题**：怎么求 $f(j)$ ？——注意坏对之间的冲突结构很特殊。

Solution (2/4): 坏对构成若干条链

把「位置」与「值」看成二分图两侧，每个坏对连一条边。位置 i 只能连值 $i - K$ 、 $i + K$ ；值 v 只能连位置 $v - K$ 、 $v + K \Rightarrow$ 每点度数 $\leq 2 \Rightarrow$ 图是若干条不相交的链。



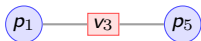
$$N = 5, K = 2$$

共 $2(N - K) = 6$ 条边

- 链上位置与值交替出现 (沿链走就是 $+K, -K, +K, \dots$); 按 $\bmod K$ 的剩余类, 每类拆成 2 条链, 共 $\leq 2K$ 条。

Solution (2/4): 坏对构成若干条链

把「位置」与「值」看成二分图两侧，每个坏对连一条边。位置 i 只能连值 $i - K$ 、 $i + K$ ；值 v 只能连位置 $v - K$ 、 $v + K \Rightarrow$ 每点度数 $\leq 2 \Rightarrow$ 图是若干条不相交的链。



$$N = 5, K = 2$$

共 $2(N - K) = 6$ 条边

- 链上位置与值交替出现 (沿链走就是 $+K, -K, +K, \dots$)；按 $\bmod K$ 的剩余类，每类拆成 2 条链，共 $\leq 2K$ 条。
- 两个坏对冲突 $\iff$ 它们在链上相邻 (共用一个端点)。故 $f(j) =$ 「在这些链上选 j 条互不相邻的边」的方案数。

Solution (3/4): $f(j)$ 的 DP ——链上选不相邻边

做法: 把所有链首尾拼成一个序列 $u_1, u_2, \dots, u_M$ ($M = \text{总点数}$), 并给每个位置打标记

$$\text{ok}[t] = \begin{cases} 1, & u_t, u_{t+1} \text{ 在同一条链上 (即 } (u_t, u_{t+1}) \text{ 是真边)} \\ 0, & u_{t+1} \text{ 是新链的开头 (跨链, 不是边)} \end{cases}$$



设 $g[t][j][s]$: 已考虑前 t 个点、选了 j 条边、 $s \in \{0, 1\}$ 表第 t 个点是否已被选中的边占用。

$$\begin{aligned} g[t+1][j][0] &+= g[t][j][0] + g[t][j][1] && \text{不选 } (u_t, u_{t+1}), \text{ 故 } u_{t+1} \text{ 空闲} \\ g[t+1][j+1][1] &+= g[t][j][0] \quad (\text{ok}[t]=1) && \text{选这条边; 要求 } u_t \text{ 空闲} \end{aligned}$$

初值 $g[1][0][0] = 1$; 答案 $f(j) = g[M][j][0] + g[M][j][1]$ 。复杂度 $O(M \cdot N) = O(N^2)$ 。

Solution (4/4): 小结与易错点

- **单链的闭式:** 一条 e 条边的链上选 t 条互不相邻的边, 方案数 $= \binom{e-t+1}{t}$ 。把各链做背包合并也能得到同一个 $f(j)$ 。

Solution (4/4): 小结与易错点

- **单链的闭式**: 一条 e 条边的链上选 t 条互不相邻的边, 方案数 $= \binom{e-t+1}{t}$ 。把各链做背包合并也能得到同一个 $f(j)$ 。
- **链的条数与总边数**: 位置 i 与值 $i+K$ 连边 ($1 \leq i \leq N-K$), 值 i 与位置 $i+K$ 同理 $\Rightarrow$ 总边数 $2(N-K)$; 点数 $M=2N$ (N 个位置 + N 个值)。

Solution (4/4): 小结与易错点

- **单链的闭式**: 一条 e 条边的链上选 t 条互不相邻的边, 方案数 $= \binom{e-t+1}{t}$ 。把各链做背包合并也能得到同一个 $f(j)$ 。
- **链的条数与总边数**: 位置 i 与值 $i+K$ 连边 ($1 \leq i \leq N-K$), 值 i 与位置 $i+K$ 同理 $\Rightarrow$ 总边数 $2(N-K)$; 点数 $M = 2N$ (N 个位置 + N 个值)。
- **易错一**: 拼链时**必须**用 $ok[t]$ 隔断, 否则会把「跨链的相邻两点」当成一条边选进去。

Solution (4/4): 小结与易错点

- **单链的闭式**: 一条 e 条边的链上选 t 条互不相邻的边, 方案数 $= \binom{e-t+1}{t}$ 。把各链做背包合并也能得到同一个 $f(j)$ 。
- **链的条数与总边数**: 位置 i 与值 $i+K$ 连边 ($1 \leq i \leq N-K$), 值 i 与位置 $i+K$ 同理 $\Rightarrow$ 总边数 $2(N-K)$; 点数 $M = 2N$ (N 个位置 + N 个值)。
- **易错一**: 拼链时**必须**用 $ok[t]$ 隔断, 否则会把「跨链的相邻两点」当成一条边选进去。
- **易错二**: j 的上界是 $\min(N, 2(N-K))$, 但循环写到 N 即可; $(N-j)!$ 与阶乘表要预处理。

Solution (4/4): 小结与易错点

- **单链的闭式**: 一条 e 条边的链上选 t 条互不相邻的边, 方案数 $= \binom{e-t+1}{t}$ 。把各链做背包合并也能得到同一个 $f(j)$ 。
- **链的条数与总边数**: 位置 i 与值 $i+K$ 连边 ($1 \leq i \leq N-K$), 值 i 与位置 $i+K$ 同理 $\Rightarrow$ 总边数 $2(N-K)$; 点数 $M = 2N$ (N 个位置 + N 个值)。
- **易错一**: 拼链时**必须**用 $ok[t]$ 隔断, 否则会把「跨链的相邻两点」当成一条边选进去。
- **易错二**: j 的上界是 $\min(N, 2(N-K))$, 但循环写到 N 即可; $(N-j)!$ 与阶乘表要预处理。
- **易错三**: 容斥的减法要 $+p$ 再取模。

- $n \times n$ 网格, 每格染 3 种颜色之一。求使**至少有一整行或一整列同色的染色方案数** (模 998244353)。
- 数据范围: $1 \leq n \leq 10^6$ 。

Solution

Intuition: 正面「至少一行/一列」重叠严重, 用容斥 (钦定若干行、列同色, 带 (-1) 系数)。

- 记 $f(i, j)$ 为钦定 i 行 j 列同色的方案, 答案
$$= \sum (-1)^{i+j-1} \binom{n}{i} \binom{n}{j} f(i, j) \quad (i+j \neq 0)。$$

Intuition: 正面「至少一行/一列」重叠严重, 用容斥 (钦定若干行、列同色, 带 (-1) 系数)。

- 记 $f(i, j)$ 为钦定 i 行 j 列同色的方案, 答案 $= \sum (-1)^{i+j-1} \binom{n}{i} \binom{n}{j} f(i, j) \ (i+j \neq 0)$ 。
- 三色关键: i, j 均 > 0 时行列相交 $\Rightarrow$ 被钦定的行列必同一种颜色, $f = 3 \cdot 3^{(n-i)(n-j)}$; 只钦定行 (或列) 时各自由取色。

Intuition: 正面「至少一行/一列」重叠严重, 用容斥 (钦定若干行、列同色, 带 (-1) 系数)。

- 记 $f(i, j)$ 为钦定 i 行 j 列同色的方案, 答案 $= \sum (-1)^{i+j-1} \binom{n}{i} \binom{n}{j} f(i, j) \ (i+j \neq 0)$ 。
- 三色关键: i, j 均 > 0 时行列相交 $\Rightarrow$ 被钦定的行列必同一种颜色, $f = 3 \cdot 3^{(n-i)(n-j)}$; 只钦定行 (或列) 时各自由取色。
- i, j 都 > 0 的双重和对一维用二项式定理化简 (出现 $(3^{n-i} - 1)^n$), 总复杂度 $O(n \log n)$ 。

CF1383E Strange Operation

- 01 串 s (长 n)。操作：选相邻 $i, i+1$, 令 $s_i \leftarrow \max(s_i, s_{i+1})$ 后删除 s_{i+1} 。求能得到多少种**不同的串** (模 $10^9 + 7$)。
- 数据范围： $1 \leq n \leq 10^6$ 。

Solution (1/3): 操作的本质是「删除」, 而且不对称

一次操作把相邻两位换成它们的 $\max$, 长度 -1 。逐情形看:

$$00 \rightarrow 0, \quad 01/10 \rightarrow 1, \quad 11 \rightarrow 1$$

- 任意一个 0 都能删: 长度 ≥ 2 时它必有邻居, $\max$ 一定把它吃掉。

Solution (1/3): 操作的本质是「删除」, 而且不对称

一次操作把相邻两位换成它们的 $\max$, 长度 -1 。逐情形看:

$$00 \rightarrow 0, \quad 01/10 \rightarrow 1, \quad 11 \rightarrow 1$$

- 任意一个 0 都能删: 长度 ≥ 2 时它必有邻居, $\max$ 一定把它吃掉。
- 一个 1 只有在旁边还有 1 时才能删。故 1 的个数永不归零——1 是「受保护」的, 0 是「自由」的。

Solution (1/3): 操作的本质是「删除」, 而且不对称

一次操作把相邻两位换成它们的 $\max$, 长度 -1 。逐情形看:

$$00 \rightarrow 0, \quad 01/10 \rightarrow 1, \quad 11 \rightarrow 1$$

- 任意一个 0 都能删: 长度 ≥ 2 时它必有邻居, $\max$ 一定把它吃掉。
- 一个 1 只有在旁边还有 1 时才能删。故 1 的个数永不归零——1 是「受保护」的, 0 是「自由」的。
- 推论: 若 s 含 1, 则可达串必含 1; 全 0 串要单独处理 (答案就是 n , 即长 $1..n$ 的全 0 串)。

Solution (2/3): 按 1 的位置转成整数序列 (全题命门)

把串按 1 的位置切开, 写成

$$s = 0^{a_0} 1 0^{a_1} 1 0^{a_2} \cdots 1 0^{a_m}, \quad a_i \geq 0$$

m 为 1 的个数, 得到长 $m+1$ 的整数序列 $(a_0, a_1, \dots, a_m)$ 。两种操作翻译过来:

- 删一个 0 $\implies$ 某个 $a_i -= 1$ (要求 $a_i \geq 1$)。

Solution (2/3): 按 1 的位置转成整数序列 (全题命门)

把串按 1 的位置切开, 写成

$$s = 0^{a_0} 1 0^{a_1} 1 0^{a_2} \dots 1 0^{a_m}, \quad a_i \geq 0$$

m 为 1 的个数, 得到长 $m+1$ 的整数序列 $(a_0, a_1, \dots, a_m)$ 。两种操作翻译过来:

- 删一个 0 $\implies$ 某个 $a_i - = 1$ (要求 $a_i \geq 1$)。
- 删一个 1 $\implies$ 需要某个 $a_i = 0$ ($1 \leq i \leq m-1$), 然后把这一项整个从序列里删掉 (它两侧的 0 段合并)。

Solution (2/3): 按 1 的位置转成整数序列 (全题命门)

把串按 1 的位置切开, 写成

$$s = 0^{a_0} 1 0^{a_1} 1 0^{a_2} \dots 1 0^{a_m}, \quad a_i \geq 0$$

m 为 1 的个数, 得到长 $m+1$ 的整数序列 $(a_0, a_1, \dots, a_m)$ 。两种操作翻译过来:

- 删一个 0 $\implies$ 某个 $a_i - = 1$ (要求 $a_i \geq 1$)。
- 删一个 1 $\implies$ 需要某个 $a_i = 0$ ($1 \leq i \leq m-1$), 然后把这一项整个从序列里删掉 (它两侧的 0 段合并)。
- 而任何一项都能先靠减法降到 0 $\implies$ 中间任意一项都可以删掉;
 a_0, a_m 是首尾, 永远删不掉, 只能减小。

Solution (2/3): 按 1 的位置转成整数序列 (全题命门)

把串按 1 的位置切开, 写成

$$s = 0^{a_0} 1 0^{a_1} 1 0^{a_2} \cdots 1 0^{a_m}, \quad a_i \geq 0$$

m 为 1 的个数, 得到长 $m+1$ 的整数序列 $(a_0, a_1, \dots, a_m)$ 。两种操作翻译过来:

- 删一个 0 $\implies$ 某个 $a_i - 1$ (要求 $a_i \geq 1$)。
- 删一个 1 $\implies$ 需要某个 $a_i = 0$ ($1 \leq i \leq m-1$), 然后把这一项整个从序列里删掉 (它两侧的 0 段合并)。
- 而任何一项都能先靠减法降到 0 $\implies$ 中间任意一项都可以删掉;
 a_0, a_m 是首尾, 永远删不掉, 只能减小。
- 故可达串 $\leftrightarrow$ 序列 $(b_0, \dots, b_k)$ 满足

$$\exists 0 = i_0 < i_1 < \cdots < i_k = m, \quad b_j \leq a_{i_j}$$

即从 a 里取一个必含首末项的子序列, 每项再各自任意减小。

Solution (3/3): 计数——本质不同子序列 + 栈优化

首尾下标固定，没有选择歧义，各自独立贡献 $(a_0 + 1)$ 、 $(a_m + 1)$ 种取值：

$$\text{ans} = (a_0 + 1)(a_m + 1) \cdot N$$

其中 $N =$ 中间序列 $(a_1, \dots, a_{m-1})$ 的本质不同子序列数 (含空)；位置 i 若被选中可填 $0 \sim a_i$ 任意值，相当于**第 i 位的字符集大小是 $a_i + 1$** 。

- **模板 DP**： $dp_v =$ 「以值 v 结尾的本质不同子序列数」， $S = \sum_v dp_v$ 。
处理位置 i 时对每个 $v \in [0, a_i]$ 做**覆盖式赋值** $dp_v \leftarrow S + 1$ 。覆盖 (而非累加) 自动完成去重——这是模板里最该记住的一句。

Solution (3/3): 计数——本质不同子序列 + 栈优化

首尾下标固定，没有选择歧义，各自独立贡献 $(a_0 + 1)$ 、 $(a_m + 1)$ 种取值：

$$\text{ans} = (a_0 + 1)(a_m + 1) \cdot N$$

其中 $N =$ 中间序列 $(a_1, \dots, a_{m-1})$ 的本质不同子序列数 (含空)；位置 i 若被选中可填 $0 \sim a_i$ 任意值，相当于**第 i 位的字符集大小是 $a_i + 1$** 。

- **模板 DP**： $dp_v =$ 「以值 v 结尾的本质不同子序列数」， $S = \sum_v dp_v$ 。
处理位置 i 时对每个 $v \in [0, a_i]$ 做**覆盖式赋值** $dp_v \leftarrow S + 1$ 。覆盖 (而非累加) 自动完成去重——这是模板里最该记住的一句。
- 朴素是 $O(\sum a_i) = O(n^2)$ 。但每次都是**把前缀 $[0, a_i]$ 全赋成同一个值** $\Rightarrow dp$ 始终**分段常值**。

Solution (3/3): 计数——本质不同子序列 + 栈优化

首尾下标固定，没有选择歧义，各自独立贡献 $(a_0 + 1)$ 、 $(a_m + 1)$ 种取值：

$$\text{ans} = (a_0 + 1)(a_m + 1) \cdot N$$

其中 $N =$ 中间序列 $(a_1, \dots, a_{m-1})$ 的本质不同子序列数 (含空)；位置 i 若被选中可填 $0 \sim a_i$ 任意值，相当于**第 i 位的字符集大小是 $a_i + 1$** 。

- **模板 DP**： $dp_v =$ 「以值 v 结尾的本质不同子序列数」， $S = \sum_v dp_v$ 。
处理位置 i 时对每个 $v \in [0, a_i]$ 做**覆盖式赋值** $dp_v \leftarrow S + 1$ 。覆盖 (而非累加) 自动完成去重——这是模板里最该记住的一句。
- 朴素是 $O(\sum a_i) = O(n^2)$ 。但每次都是**把前缀 $[0, a_i]$ 全赋成同一个值** $\Rightarrow dp$ 始终**分段常值**。
- 用**栈**维护若干段 (r, val) ：每次弹掉右端点 $\leq a_i$ 的段、压入新段，同时同步维护 S (每段贡献 = 段长 $\times$ 值)。均摊 $O(n)$ ，正好卡得住 $n \leq 10^6$ 。